

韦氏摆的耦合运动研究

时一月¹

(北京大学物理学院, 北京 100871)

摘要: 韦氏摆由悬挂在竖直方向的螺旋弹簧和连接在弹簧末端的物块组成。物块既能在弹簧上上下下运动, 又能绕其竖直轴旋转。分析了韦氏摆运动的理论, 求解了理想模型下的运动方程。介绍了实验装置和数据处理方法, 并实验了三种不同的运动情况, 实验证实了理论分析。

关键词: 韦氏摆; 耦合振动; 拉格朗日方程; IYPT 2021 第 12 题

Research on the Coupled Motion of Wilburforce Pendulum

SHI Yiyue¹

(School of Physics, Peking University, Beijing 100871, China)

Abstract: A Wilburforce pendulum consists of a helical spring suspended vertically with a mass attached to its end. The mass is capable of both longitudinal motion (up and down) and rotational motion about its vertical axis. This paper analyzes the theoretical framework of the Wilburforce pendulum's motion and derives the equations of motion for an ideal model. The experimental setup and data processing methods are introduced, and three distinct types of motion were tested. The experimental results demonstrate good agreement with the theoretical analysis.

Keywords: Wilburforce Pendulum; Coupled Vibration; Lagrange Equations; IYPT2021-P12

2021 年 IYPT 的第 12 题为 Wilburforce Pendulum[1]。韦氏摆由悬挂在竖直方向的螺旋弹簧和连接在弹簧末端的物块组成。物块既能在弹簧上上下下运动, 又能绕其竖直轴旋转。探究这种摆的运动行为, 以及它是如何依赖于相关参数的。本文描述了韦氏摆的振动现象, 进行了理论上的分析, 并研究了其在三种特殊参量下的运动情形。

1 韦氏摆现象简介

通过预实验, 可知通过上下拉伸或扭转物块(下文亦称摆锤)的形式给予摆系统一定初始能量, 此后摆锤将同时进行竖直方向振动和水平方向扭转运动。且竖直运动的振幅和水平方向扭转运动的最大角度总是一个增大一个减小, 且总是一个达到最大的同时, 另一个达到最小。

理想化的竖直弹簧振子模型强调振子可被看成质点, 因此不会出现水平扭转运动, 由此可以猜测转动惯量(反映摆锤的形状)在韦氏摆的研究中较为重

要, 同时与扭转相关的弹簧扭转系数也较为重要。利用韦氏摆左右两端的螺纹可以改变摆锤的重量与转动惯量, 从而改变摆锤的运动。

Richard E. Berg 和 Todd S. Marshall 在 1989 年提出了韦氏摆的运动方程, 并从理论上证明了韦氏摆的运动状态是竖直振动和水平扭转运动的耦合 [2]——预实验的现象也反映竖直运动与水平运动间似乎存在能量的交换。接下来的理论讨论均基于此事实。

2 理论分析

假设弹簧无质量。假设韦氏摆在运动的过程中能量没有损失。假设韦氏摆在运动时没有 xy 平面内的位移。假定韦氏摆作微小振动。

设势能函数 $U(z, \theta)$, 令平衡点为 $(0, 0)$, 且令 $U(0, 0) = 0$, 在 $(0, 0)$ 附近进行泰勒展开:

$$U(z, \theta) = U(0, 0) + \left(\frac{\partial U}{\partial z} z + \frac{\partial U}{\partial \theta} \theta \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{\partial^2 U}{\partial z^2} z^2 + \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2} \theta^2 + 2 \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial \theta} z \theta \right) + O(z^3, \theta^3)$$

一次项由于受力为 0，均可忽略，三次项及以上由于 z, θ 均为小量也忽略。

令劲度系数 $k = \frac{\partial^2 U}{\partial z^2}$ ，扭转系数 $\delta = \frac{\partial^2 U}{\partial \theta^2}$ ，耦合系数 $\epsilon = \frac{\partial^2 U}{\partial z \partial \theta}$ ，其中 k 和 δ 根据一维运动是和实际物理意义相应的，于是可以得到：

$$U(z, \theta) \approx \frac{1}{2} k z^2 + \frac{1}{2} \delta \theta^2 + \epsilon z \theta \quad (1)$$

于是可以认为在微小振动的前提下，竖直振动和水平扭转运动的耦合为线性耦合。当振动范围偏大的时候，耦合将为非线性耦合，分析将变得过分困难。下文的分析均以线性耦合为前提。

利用拉格朗日量 $L = E_k - U$ ：

$$L = \frac{1}{2} m \dot{z}^2 + \frac{1}{2} I \dot{\theta}^2 - \frac{1}{2} k z^2 - \frac{1}{2} \delta \theta^2 - \epsilon z \theta \quad (2)$$

列出拉格朗日方程 $\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = 0$ 有：

$$m \ddot{z} + k z + \epsilon \theta = 0 \quad (3)$$

$$I \ddot{\theta} + \delta \theta + \epsilon z = 0 \quad (4)$$

令 $\omega_z^2 = \frac{k}{m}$ ， $\omega_\theta^2 = \frac{\delta}{I}$ ，可以消去 z 得到：

$$\frac{d^4 \theta}{dt^4} + (\omega_z^2 + \omega_\theta^2) \frac{d^2 \theta}{dt^2} + (\omega_z^2 \omega_\theta^2 - \frac{\epsilon^2}{mI}) \theta = 0 \quad (5)$$

通过预实验，我们可以假定 θ 的解符合简谐振动的形式，也即 $\theta = A \cos(\omega t)$ ，带入化简得到关于 ω^2 的方程：

$$\omega^4 - (\omega_z^2 + \omega_\theta^2) \omega^2 + \omega_z^2 \omega_\theta^2 - \frac{\epsilon^2}{mI} = 0 \quad (6)$$

利用求根公式可以得到：

$$\omega^2 = \frac{1}{2} (\omega_z^2 + \omega_\theta^2 \pm \sqrt{(\omega_z^2 - \omega_\theta^2)^2 + \frac{4\epsilon^2}{mI}}) \quad (7)$$

于是可以得到 $\theta(t)$ 的通解形式，同理也可以得到 $z(t)$ 的通解形式：

$$\theta(t) = A \cos(\omega_1 t) + B \cos(\omega_2 t) \quad (8)$$

$$z(t) = C \cos(\omega_1 t) + D \cos(\omega_2 t) \quad (9)$$

令摆由静止释放，初值条件为：

$$z(0) = z_0, z'(0) = 0, \theta(0) = \theta_0, \theta'(0) = 0 \quad (10)$$

可以分别求解出 A, B, C, D ：

$$A = \frac{(\omega_1^2 - \omega_z^2) \theta_0 + \frac{\epsilon}{I} z_0}{\omega_1^2 - \omega_2^2} \quad (11)$$

$$B = \frac{(\omega_z^2 - \omega_2^2) \theta_0 - \frac{\epsilon}{I} z_0}{\omega_1^2 - \omega_2^2} \quad (12)$$

$$C = \frac{\frac{\epsilon}{m} \theta_0 + (\omega_z^2 - \omega_2^2) z_0}{\omega_1^2 - \omega_2^2} \quad (13)$$

$$D = \frac{-\frac{\epsilon}{m} \theta_0 + (\omega_1^2 - \omega_z^2) z_0}{\omega_1^2 - \omega_2^2} \quad (14)$$

z, θ 的函数形式反映了韦氏摆的振动在理想情况下可以视作两个简谐振动的叠加，由于两者形式相同，可同时进行分析。

两个简谐振动的叠加可以类比声学中的拍现象，于是可以写出拍频 $f_{beat} = \frac{|\omega_1 - \omega_2|}{2\pi}$ ，拍频反映了能量交换的频率。

考虑共振状态，即 $\omega_z = \omega_\theta = \omega_0$ 时，利用 (10) 的结果可以得到：

$$\omega^2 = \omega_0^2 \pm \frac{\epsilon}{\sqrt{mI}} \quad (15)$$

由 (1) 提供的势能定义，又根据预实验， U 应在 $(0, 0)$ 处有极小值，不然不会产生往复运动的现象，基于多元函数的极值条件有：

$$|\epsilon| < \sqrt{k\delta} \quad (16)$$

于是可以对 ω_1, ω_2 进行泰勒展开近似处理，得到：

$$\omega = \omega_0 \pm \frac{\epsilon}{2\omega_0 \sqrt{mI}} \quad (17)$$

根据 (17) 可以得到此刻的拍频为：

$$f_{beat} = \frac{\epsilon}{2\pi \omega_0 \sqrt{mI}} \quad (18)$$

综上，本文得到了理想情况下韦氏摆的运动方程，并指出其和拍现象有相当强的关联之处。

3 不同参量下韦氏摆的运动情况

3.1 实验仪器

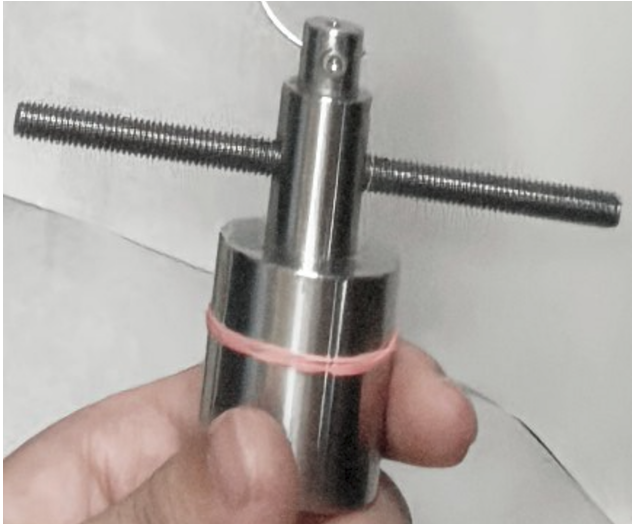


图 1: 实验室提供的韦氏摆

实验室提供了如上图所示的韦氏摆,称如图所示摆的状态为裸摆,两侧称为摆臂,通过在摆臂上对称地添加小砝码,以及在摆的下方追加磁铁来改变摆的质量与转动惯量。

韦氏摆被悬挂在一螺旋弹簧下,弹簧用夹子固定,通过给予初始 z_0 的方式令摆开始运动。

通过双机位拍摄记录韦氏摆的运动,其中一台机器正视韦氏摆,用于记录韦氏摆的竖直振动,另一台机器放置在韦氏摆的正下方,与韦氏摆平行,用于记录韦氏摆的扭转运动。

借助 Tracker 软件对韦氏摆的运动进行分析,并绘制出运动曲线。由于韦氏摆理想的运动状态是两简谐振动的叠加,可以使用 Origin 软件进行傅里叶分析以直接获取 ω_1, ω_2 , 避免了对周期进行计数造成的偶然误差。

3.2 参量测定

由于弹簧不能被视为螺旋弹簧,需要测定弹簧质量与转动惯量,并在计算 ω_z 和 ω_θ 时,将 m 取为摆的质量加弹簧质量 m_t 的 $\frac{1}{3}$, I 取为摆的转动惯量加弹簧转动惯量 I_t 的 $\frac{1}{3}$ 。

弹簧质量使用电子秤测量,对于弹簧转动惯量,视弹簧为薄圆筒,取圆筒的半径为弹簧内外径平均值,结合质量计算。

由于摆需要通过添加小砝码(通过旋上旋钮)来改变转动惯量和质量。对于质量,分别测定裸摆 m_1 、旋钮 m_2 、磁铁 m_3 的质量。对于转动惯量,用双线摆测量裸摆的转动惯量 I_1 ,视旋钮为质点(尺寸较小),

视磁铁为匀质圆柱,并计算转动惯量 I_2 。

对于劲度系数 k ,利用胡克定律测定,对于扭转系数 δ ,通过对摆施加微小转动测量。

通过上述测量测得的物理量如下:

表 1: 测量得到的相关参量

参量名称	物理量符号与单位	测量数值
弹簧质量	m_t/g	201.09
裸摆质量	m_1/g	256.45
旋钮质量	m_2/g	9.43
磁铁质量	m_3/g	20.23
弹簧转动惯量	$I_t/(10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2)$	8.04
裸摆转动惯量	$I_1/(10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2)$	3.86
磁铁转动惯量	$I_2/(10^{-7} \text{ kg} \cdot \text{m}^2)$	1.23
弹性系数	$k/(\text{N} \cdot \text{m}^{-1})$	3.70
扭转系数	$\delta/(10^{-5} \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{rad}^{-1})$	4.13

3.3 探究不同参量下的耦合情况

3.3.1 情况一

调节至 $m = 363.92\text{g}$, $I = 4.37 \times 10^{-6} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$ 时,计算得到 $\omega_z = 3.19 \text{ rad/s}$, $\omega_\theta = 3.07 \text{ rad/s}$, 此时 ω_z 和 ω_θ 较为接近。

通过 Tracker 测量出 $z-t$ 和 $\theta-t$ 曲线,并且对 $z-t$ 曲线进行傅里叶分析,得到的图片如下:

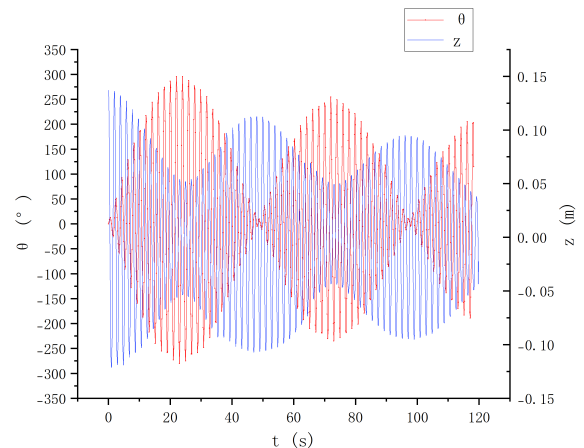
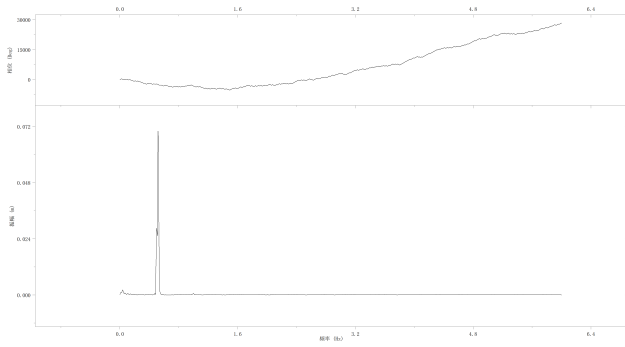


图 2: 情况一下的 $z-t$ 曲线与 $\theta-t$ 曲线

图 3: 情况一下的 $z-t$ 曲线的傅里叶分析

傅里叶分析的频谱有两个峰, 分别为 $f_1 = 0.516\text{Hz}$, $f_2 = 0.500\text{Hz}$, 利用 f_1, f_2 可分别求解出 $\omega_1 = 3.24\text{rad/s}$, $\omega_2 = 3.14\text{rad/s}$, 再利用式 (7) 得到 $\epsilon = 0.00022$ 。

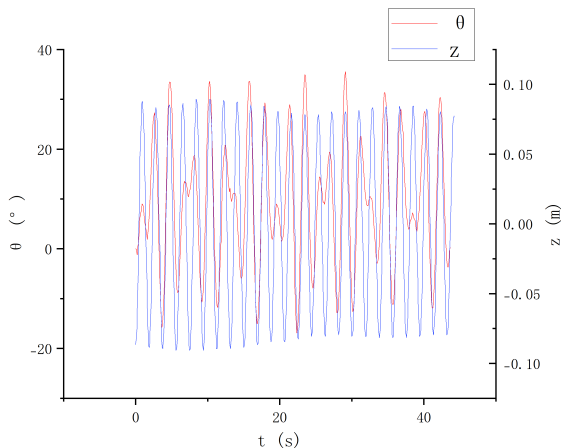
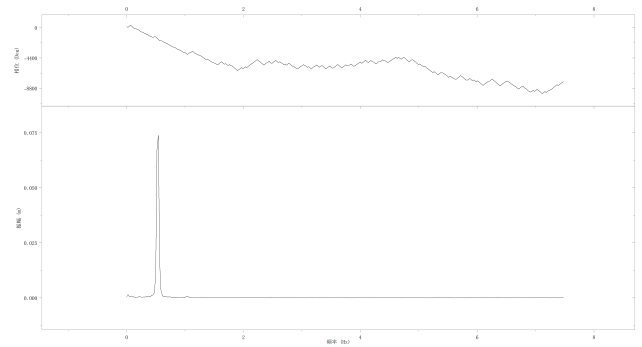
得到的 ϵ 相当小, 这符合理论分析中对 ϵ 较小的假设。同时实验图像也完全符合预想中拍现象的图谱: z 和 θ 的振幅交替增大减小, 且在一个达到最大的同时, 另一个达到最小。

在这一情况下, 扭转运动和竖直振动出现了能量的相互转移, 进而使得当扭转运动振幅达到最大时, 竖直振动振幅最小; 当竖直振动振幅达到最大时, 扭转运动振幅达到最小且为 0。虽然 ω_z 与 ω_θ 已经足够接近, 这一组参量仍然未能实现能量的完全转化, 这与理论通解中 $A \neq B$ 的推论符合, 且很好地显示出了拍现象。

3.3.2 情况二

调节至 $m = 342.34\text{g}$, $I = 3.09 \times 10^{-5}\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 时, 计算得到 $\omega_z = 3.29\text{rad/s}$, $\omega_\theta = 1.16\text{rad/s}$, 此时 ω_z 和 ω_θ 已经有了一定的偏差。

通过 Tracker 测量出 $z-t$ 和 $\theta-t$ 曲线, 并且对 $z-t$ 曲线进行傅里叶分析, 得到的图片如下:

图 4: 情况二下的 $z-t$ 曲线与 $\theta-t$ 曲线图 5: 情况二下的 $z-t$ 曲线的傅里叶分析

此时拍现象已经相对情况一而言不明显, 但仍然可以看到振幅存在增大减小, 而傅里叶分析只能显现一个峰, 这是因为能量几乎无法转化, 其中一个频率对应的振幅已经相当的小, 隐没在了背景噪声中。

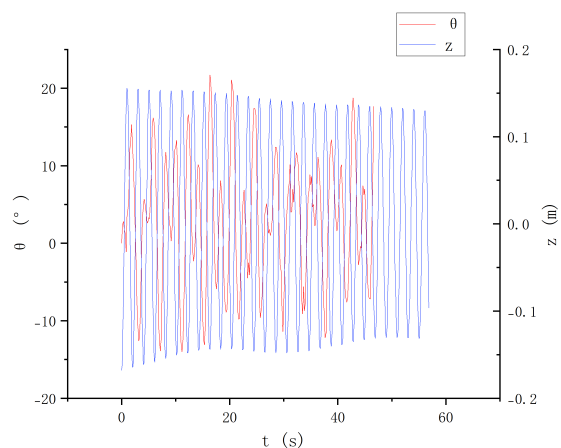
值得注意的是 $\theta-t$ 曲线呈现了似乎无规律的曲线, 这其实是产生的误差已经影响了实验的结果, 后文会对系统存在的误差进行分析。

在这一情况下, 扭转运动和竖直振动同样会进行能量的相互转移, 但是扭转的振幅太小, 使得竖直振动向扭转运动能量的转化较小, 虽然仍然可以观察到 $z-t$ 曲线类似拍的现象, 但是已经不明显。

3.3.3 情况三

调节至 $m = 398.92\text{g}$, $I = 7.39 \times 10^{-5}\text{kg} \cdot \text{m}^2$ 时, 计算得到 $\omega_z = 3.04\text{rad/s}$, $\omega_\theta = 0.75\text{rad/s}$, 此时 ω_z 和 ω_θ 差距更大。

通过 Tracker 测量出 $z-t$ 和 $\theta-t$ 曲线, 并且对 $z-t$ 曲线进行傅里叶分析, 得到的图片如下:

图 6: 情况三下的 $z-t$ 曲线与 $\theta-t$ 曲线

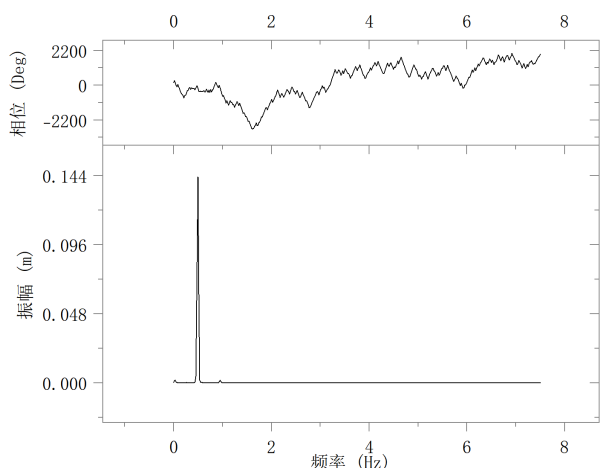


图 7: 情况三下的 $z-t$ 曲线的傅里叶分析

此时拍现象已经近乎完全消失。傅里叶分析只能显现一个峰，耦合现象已经近乎消失了。

在这一情况下，扭转运动和竖直振动同样会进行能量的相互转移，但是扭转的振幅太小，使得竖直振动向扭转运动能量的转化相较于竖直振动本身极小，几乎可以忽略，这也导致了拍现象几乎完全消失。

3.3.4 误差分析

实际实验中发现韦氏摆实际上会在 xy 平面中产生运动，也即实际上韦氏摆的运动在两个机位下都成椭圆运动而非理想中的直线运动/定点。这导致了韦氏摆并不是时刻水平于地面的，而是与地面有倾斜角，于是角度测量就会产生误差，叠加 Tracker 使用产生的不可忽略的误差，包括追踪标记点的选取偏差，以及由于相机并不在摆正下方造成的角度偏差，角度测量就会产生较大的误差，很遗憾我并未想出比较好的办法限制其在一定范围内。但是利用傅里叶分析也可以规避对 $\theta-t$ 图像进行研究。

实际实验中存在各种阻力，在情况一的图像中，

可以清楚的看到振幅随时间整体上是衰减的，这一衰减间接导致了在情况二三下，拍的现象不明显，因为拍现象中的振幅增大相较于阻力造成的能量衰减较小。同时这也导致了傅里叶分析图像中周围小的杂峰的出现。

4 结论

本文利用拉格朗日量对韦氏摆的运动进行了理论分析。理论分析上，发现耦合系数对韦氏摆扭转运动和竖直振动两种运动起决定性影响，利用极高分辨率的傅里叶频谱图，可以从微弱的频率分裂（双峰）中直接反演计算出极难静态测量的微小交叉耦合系数 ϵ 。通过实验验证了改变摆锤的质量与转动惯量，就可以得到不同情况的运动曲线，并通过傅里叶分析，验证了将韦氏摆类比为拍现象研究的正确性。

实验仍存在许多不足之处：可以选择更好的参量使得能量完全转化；可以尝试对摆的摆动进行三维建模；可以尝试使用更好的设备来保证角度数据的准确性。

5 附录

参考文献

- [1] Problems for the 34th IYPT 2021 [EB/OL]. <https://www.iypt.org/problems/problems-for-the-34th-iypt-2021/>, [2020-07-16].
- [2] Berg R E, Marshall T S. Wilberforce pendulum oscillations and normal modes[J]. American Journal of Physics, 1991, 59(1): 32-38.